

برنامه نویسی پیشرفته - تمرین فصل مرتب سازی - مهلت تحویل شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵

۱. الگوریتم مرتب سازی Bubble Sort را با استفاده از دو حلقه for پیاده سازی کنید. سپس زمان اجرای الگوریتم را برای لیست هایی با اندازه های مختلف اندازه گیری و مقایسه نمایید. آیا نتایج به دست آمده با پیچیدگی زمانی مطرح شده در اسلایدها سازگار است؟ توضیح دهید.

۲. الگوریتم مرتب سازی Merge Sort را پیاده سازی کنید و زمان اجرای آن را برای لیست هایی با اندازه های مختلف محاسبه نمایید. آیا زمان های اجرا با پیچیدگی زمانی تئوری این الگوریتم که در اسلایدها بیان شده است مطابقت دارد؟ تحلیل خود را ارائه کنید.